Prediksi Harga Saham
Berbasis Mechine Learning

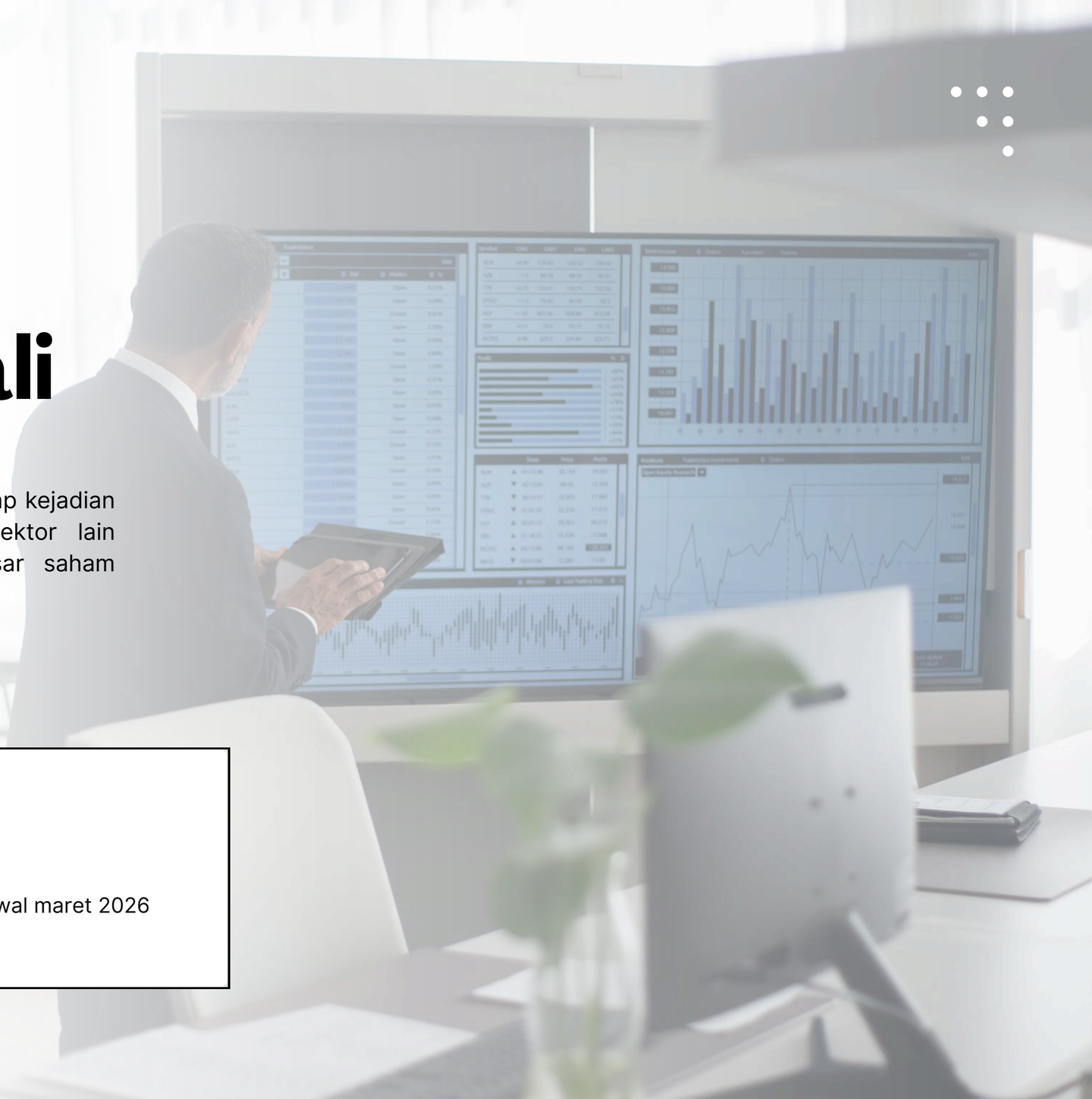
Disclaimer:

Presentasi ini murni merupakan hasil studi dan analisis data historis. Informasi yang disajikan bukan merupakan rekomendasi, ajakan, atau saran untuk membeli atau menjual saham tertentu. Segala bentuk keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan investor dan setiap pilihan investasi selalu mengandung risiko.

Realita pasar

Volatilitas IHSG yang diluar kendali

Pasar saham memang selalu melakukan price in dan risk off terhadap kejadian saat ini untuk masa mendatang. Biasanya, sebelum sektor-sektor lain terdampak, respons awal langsung terlihat di pergerakan pasar saham (investing.com 4 Maret 2026)



90%

Investor ritel mengalami kerugian pada tahun pertama (kontan.co.id)

-9%

IHSG turun di awal maret 2026

Arsitektur Model Prediksi

Pendekatan end-to-end dari pengambilan data mentah hingga eksekusi output harga

Data Collection

Pengambilan historis data harga saham dari yahoo finance secara langsung dari tahun Maret 2015 - Maret 2026
(**Case study : PTBA.JK**)

Data Preprocessing

Pemrosesan data menggunakan pendekatan MA20,MA 50,MA100, MA200 dan MACD

Model Development

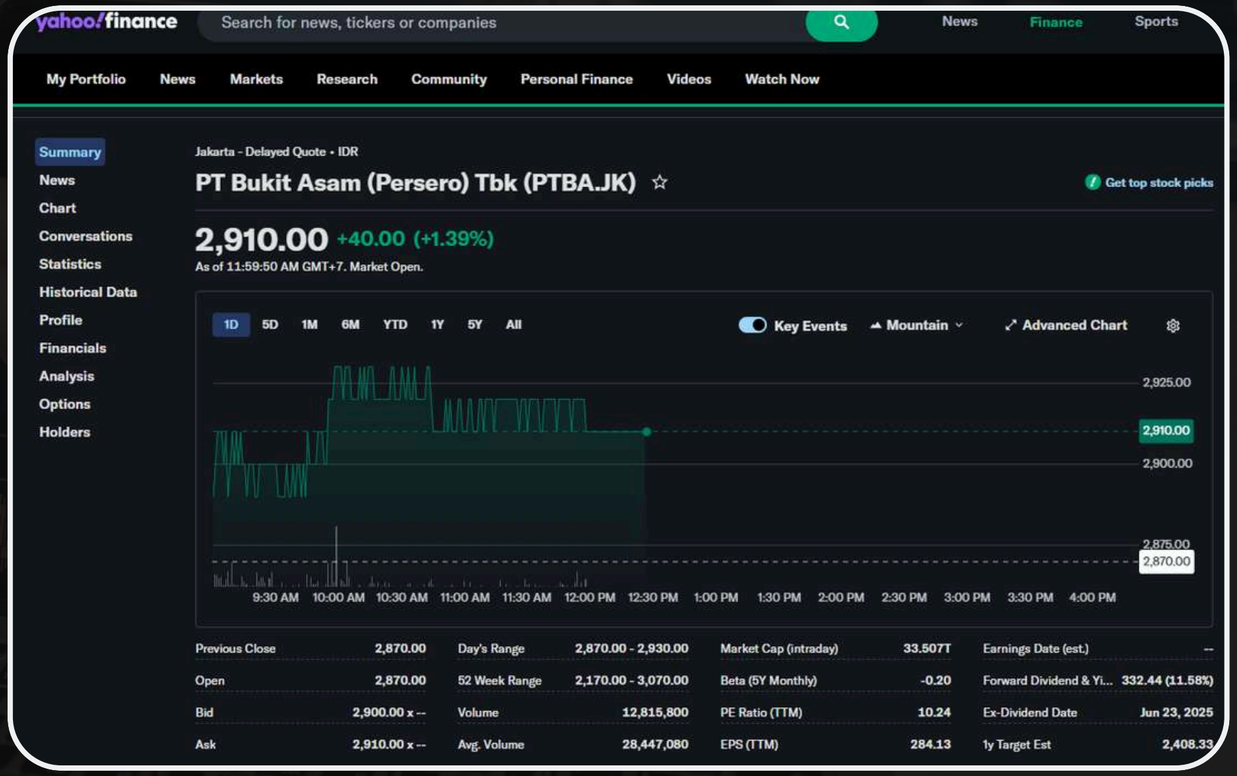
Menggunakan LSTM Model dengan data Multi Variate untuk mendapatkan prediksi harga

Output

Mendapatkan probabilitas harga saham 7 hari kedepan (H+7)

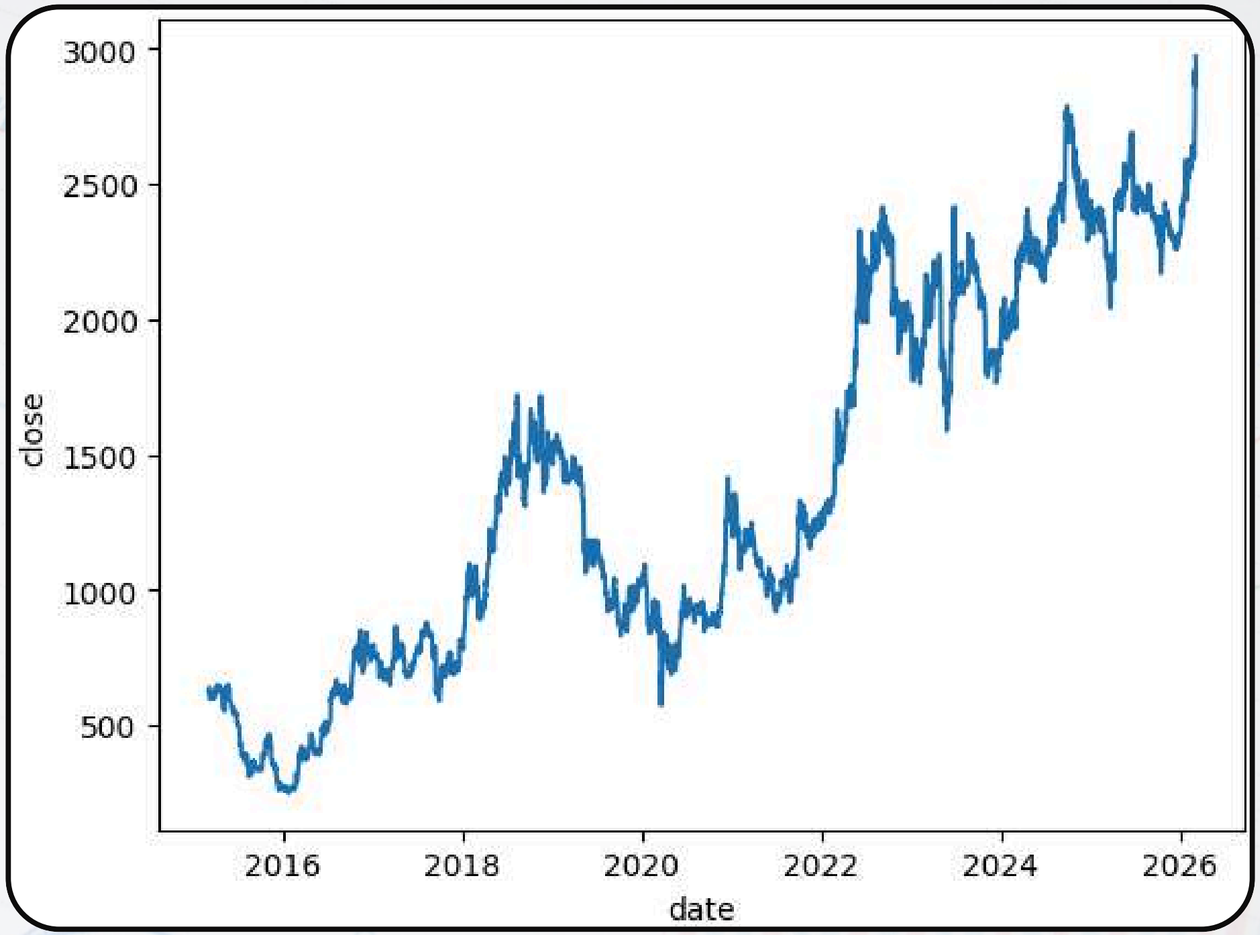
Data Collection

Data harga saham PTBA diambil dari https://finance.yahoo.com/quote/PTBA.JK/



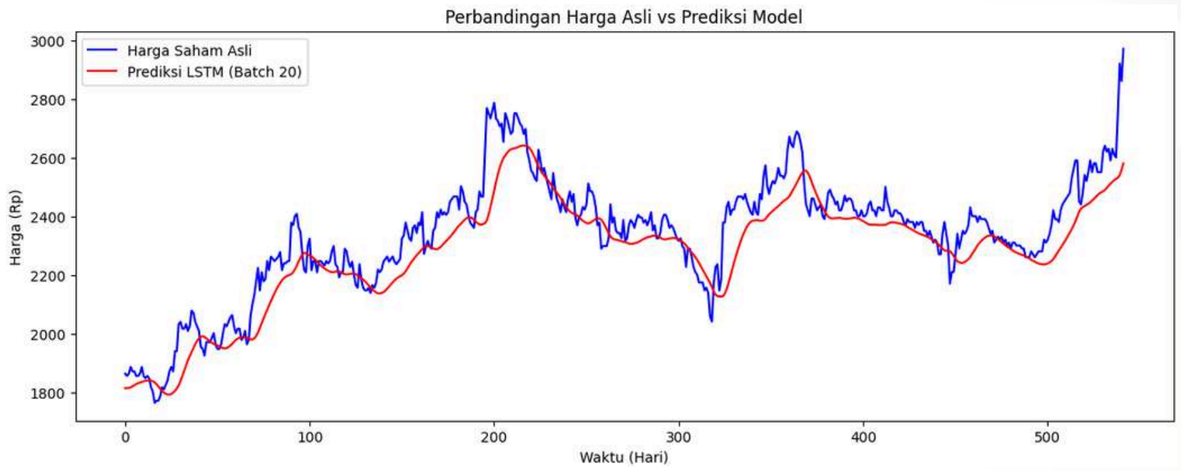
Data Preprocessing

Meliputi :
Pengecekan struktur data : penentuan kolom pada dataset (date, close, open, high, low, volume)



Model Development

Menggunakan **LSTM** untuk memprediksi harga saham PTBA untuk 1 hari kedepan dengan batch size = 20 dan epoch = 2



Setelah dilakukan testing didapatkan :
RMSE = 57.9
MAPE = 9.52%

Kesimpulan awal :
Dengan MAPE 9.52% menandakan prediksi sudah cukup akurat

Trial :
Kita coba untuk memprediksi harga 1 hari kedepan didaptkan harga saham PTBA besok adalah = Rp.2607.57

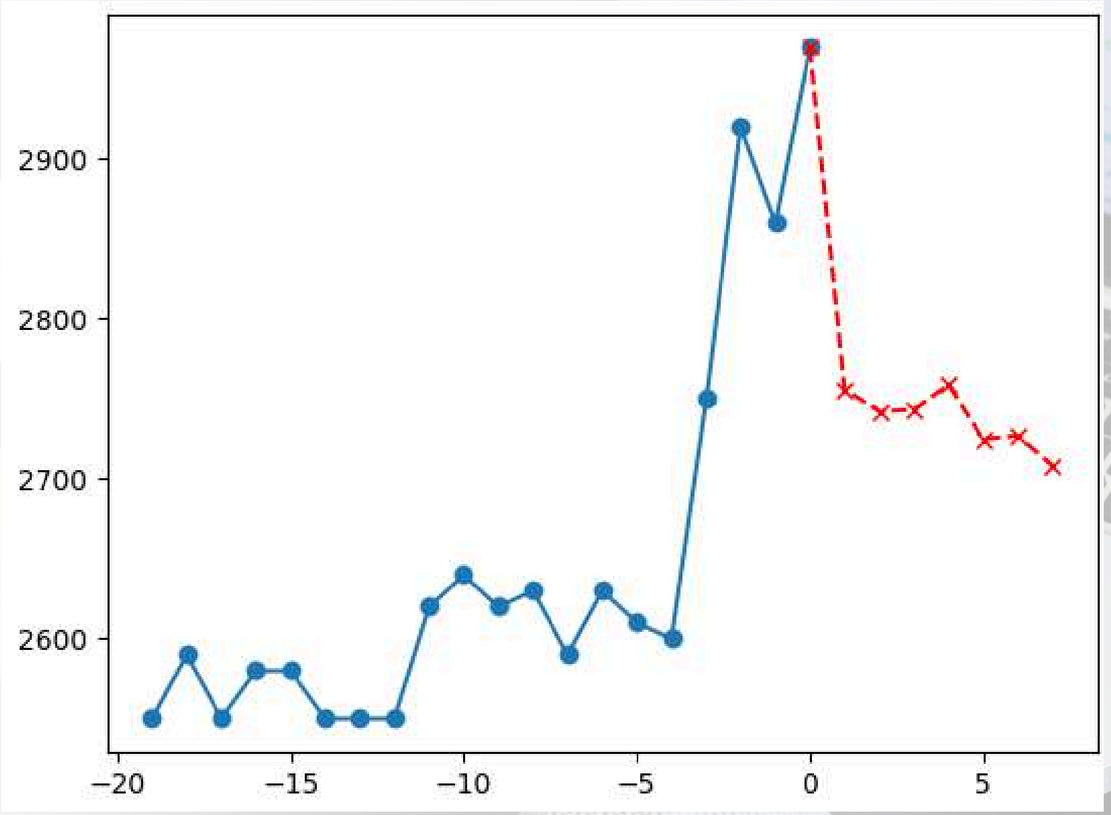
Membuat Prediksi Harga 7 Hari Kedepan dengan Multi Variate

Data multi variate yang disiapkan yaitu :
MA20, MA50, MA100, MA200, MACD dan Signal_Line

Input parameter yang digunakan (X) yaitu close, MA50, MA100, MACD, Signal_Line

Target (Y) adalah harga close 7 hari kedepan

Parameter : batch size =20, epoch = 10 dengan sampel 20 hari kebelakang

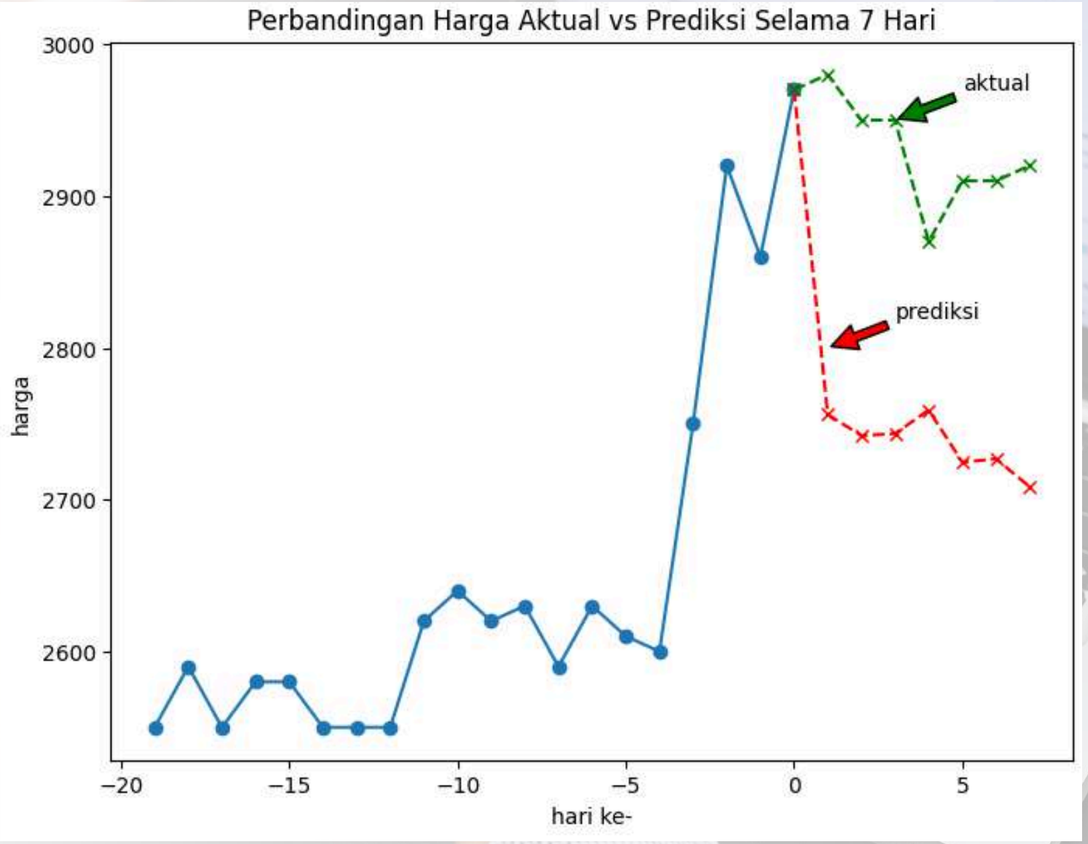


Outout (Pengujian)

Tujuan pengujian : untuk mengetahui seberapa jauh error prediksi yang dibuat

Setelah 7 hari didapatkan data aktual seperti dalam grafik disamping

Dihitung MAE dan RMSE :
MAE = 189.9
RMSE = 193.07



Kesimpulan :

- Perbedaan harga prediksi dan aktual dimungkinkan karena ada beberapa faktor yang terjadi saat pengambilan data yaitu faktor geopolitik yang masih belum kondusif dan cenderung meningkat sehingga kondisi pasar sangat volatil. Kemudian tekanan faktor eksternal terhadap IHSG juga mendominasi yaitu dari beberapa lembaga seperti MSCI. Dan juga kondisi ekonomi nasional yang masih belum stabil seperti defisit anggaran yang cenderung meningkat karena faktor eksternal. Ketiga faktor eksternal ini tidak tercakup dalam studi prediksi ini.

- Perlu memasukkan beberapa indikator lain sebagai variabel dalam studi ini seperti volume atau news dll atau adjustment parameter training seperti epoch, panjang data

- Perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap model yang dibuat untuk mendapatkan model yang lebih presisi dan melakukan testing ulang dimasa mendatang

- Sekali lagi ini hanya merupakan studi prediksi harga bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli suatu bentuk investasi.